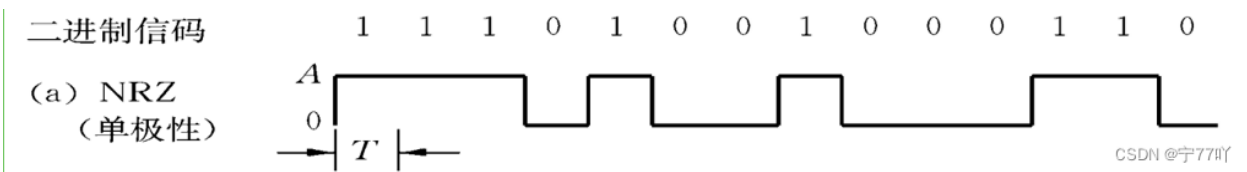


一、图表题（共3题，每题12分，共36分）

1.双极性不归零、单极性不归零、曼彻斯特码、抑制载频2ASK，2PSK、2DPSK信号的波形

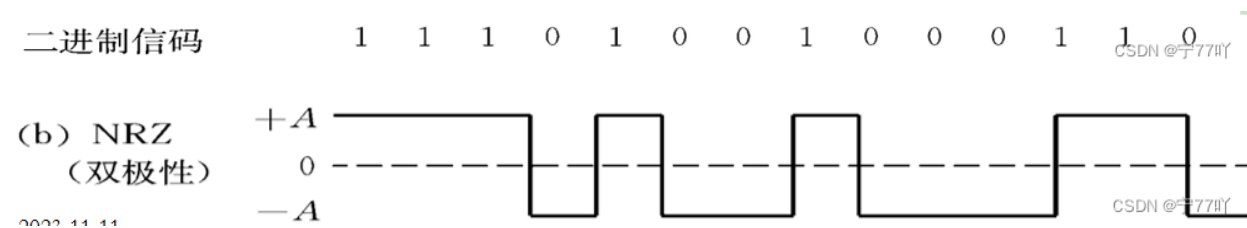
单极性非归零码（NRZ）

- 单极性：1—高电平；0—0电平，码元持续期间电平不变
- 非归零：NRZ (nor-return to zero)
- 有直流且有固定0电平，多用于终端设备或近距离传输（线路板内或线路板间）；
例如：



双极性非归零码（NRZ）

- 无直流
- 1—高电平+1；0—负电平-1
- 例如：



单极性归零码

归零：RZ (return to zero)发送 “1” 码时高电平在码元期间内只持续一段时间（一般取占空比50%），多用于近距离波形变换；

有直流；

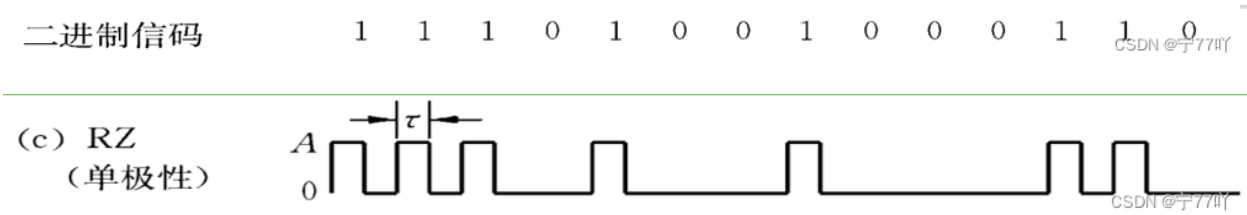
可直接提取位定时；

规则：1—高电平；0—0电平（与单极性非归零码相同），但是在一个定时信号中，存在归零现象，也就是比如二进制1—高点平1，但是存在归零，高电平不能占满整个一个的定时

信号，而会存在50%占空比为0电平。

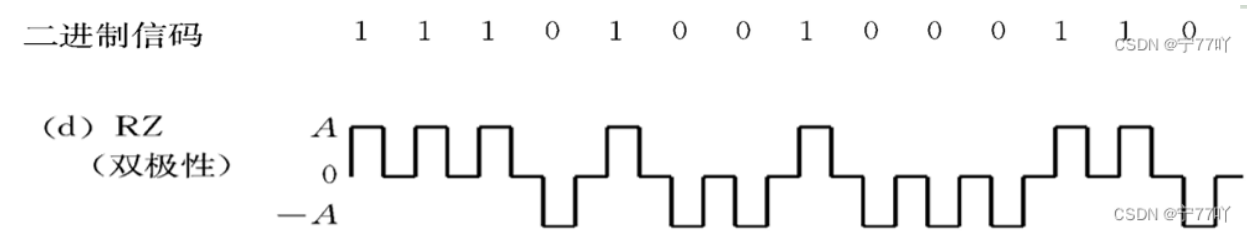
例如：

判决规则及错误传递、幅度滚降与部分响应系统的主要特点

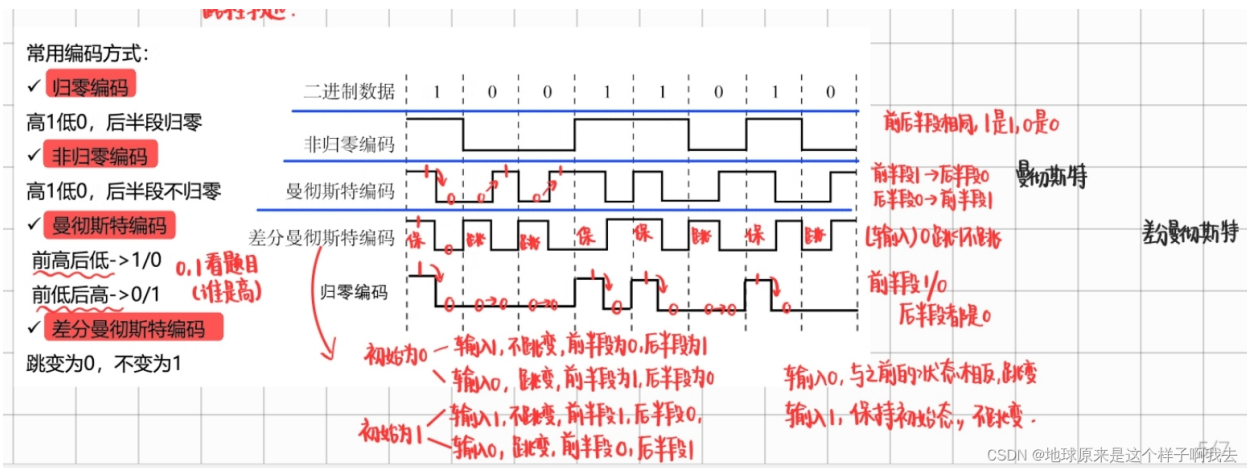


双极性归零码

- 无直流
- 基本规则与双极性非归零码雷同，但是同在一个定时信号中存在50%的零电平



曼彻斯特编码



制载频数字调制信号分析

1.1 2ASK (二进制幅移键控)

2ASK是一种幅度调制方式，用载波的不同幅度来表示二进制数字信号：

- 数字"1"对应载波输出
- 数字"0"对应无载波输出

数学表达式：

$$s(t) = A(t)\cos(2\pi fct)$$

其中 $A(t)$ 随基带信号变化，当发送"1"时 $A(t)=A$ ，发送"0"时 $A(t)=0$ 。

1.2 2PSK (二进制相移键控)

2PSK是一种相位调制方式，用载波的不同相位来表示二进制数字信号：

- 数字"1"对应相位 0°
- 数字"0"对应相位 180°

数学表达式：

$$s(t) = A\cos(2\pi fct + \phi_n)$$

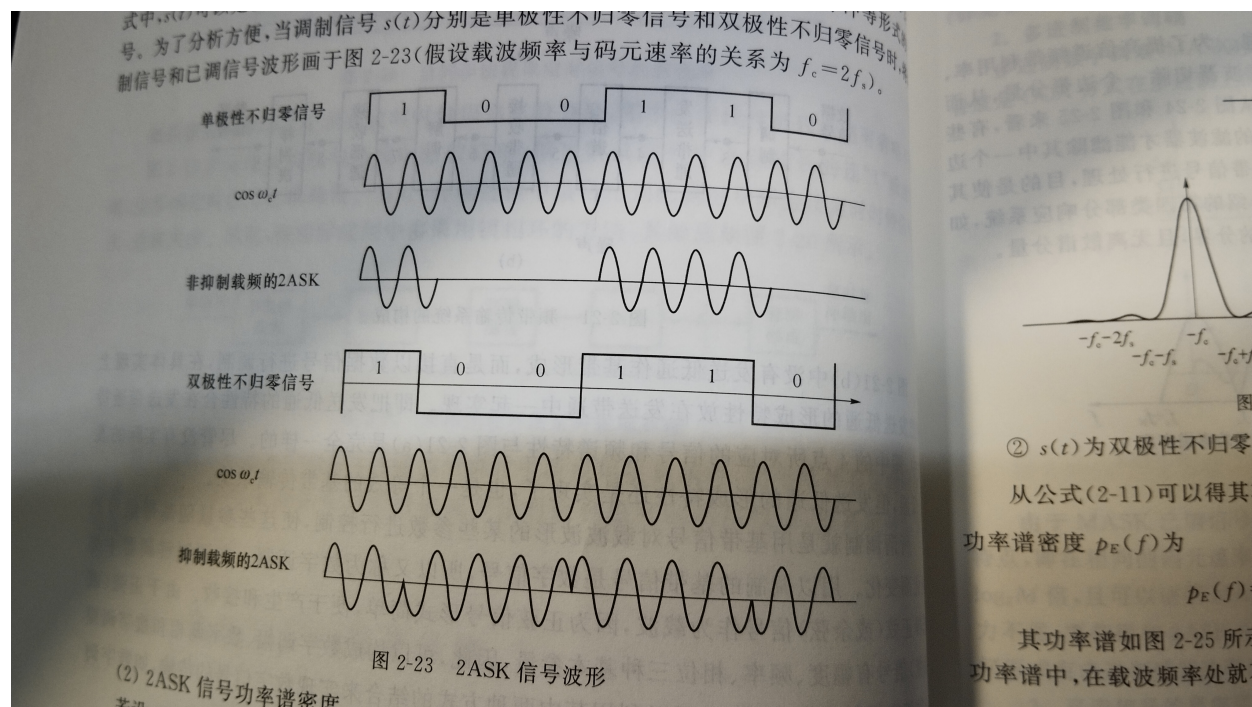
其中 $\phi_n=0$ 或 π ，分别对应"1"和"0"。

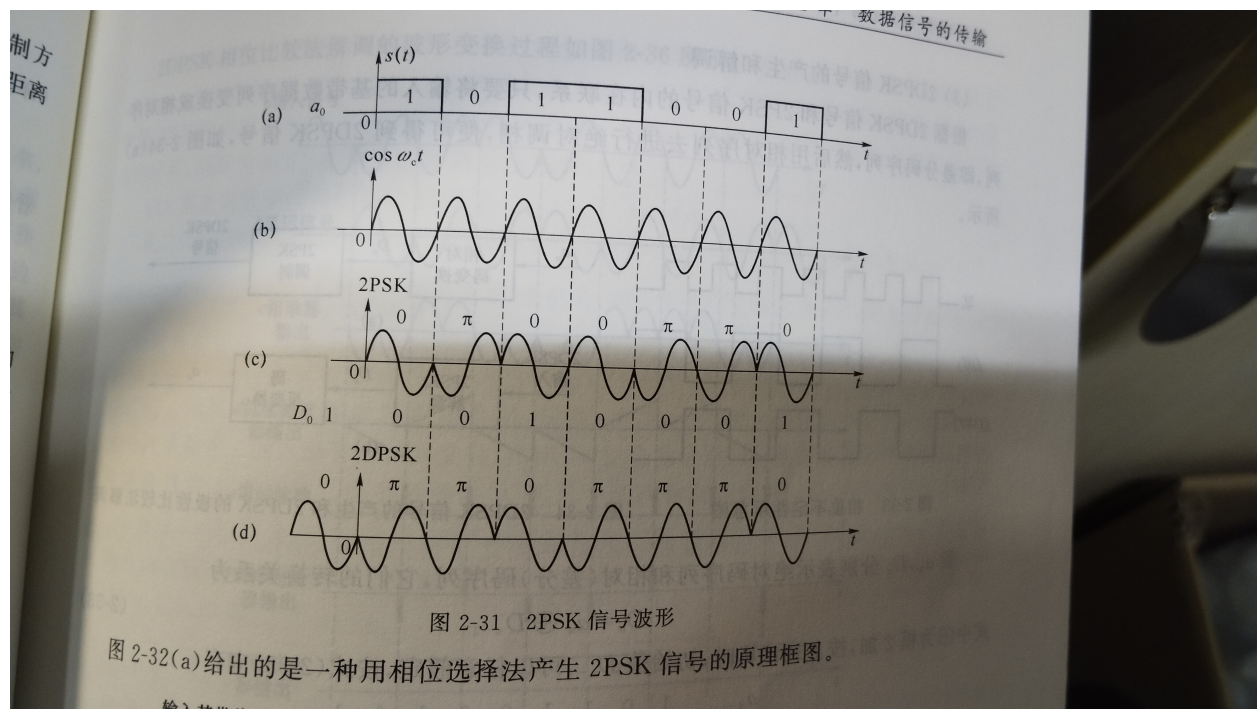
1.3 2DPSK (二进制差分相移键控)

2DPSK是2PSK的改进形式，通过前后码元的相对相位变化来表示信息：

- 数字"1"使载波相位变化 π
- 数字"0"使载波相位保持不变

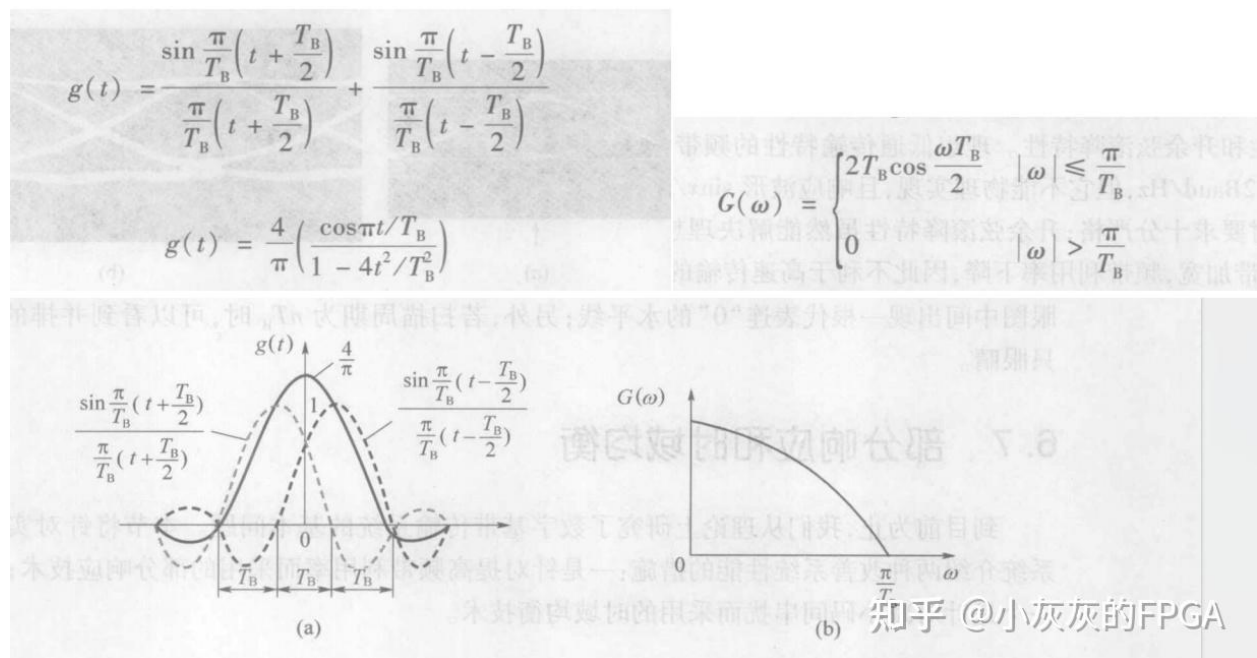
数学表达式与2PSK类似，但相位变化是相对于前一码元的相位而言的。





2.第一、四类部分响应系统预编码方程、相关编码方程、判决规则及错误传递、幅度滚降与部分响应系统的主要特点等

2.1第一类部分响应系统



预编码方程:

预编码的目的是避免错误传播，将原始数据序列 a_k (取值为0或1) 转换为预编码序列 b_k

$$b_k = a_k \oplus b_{k-1}$$

- 符号说明：
 - $\oplus$: 模2+
 - b_{k-1} 是前一个时刻的预编码输出-一般设置为0
- 作用：通过**差分编码**来消除**相关编码引入的依赖性**-从而判决错误不会连续传播

相关编码方程：

相关方程通过线性叠加相邻比特，人为引入ISI：

$$c_k = b_k + b_{k-1}$$

判决规则：

接收端根据 c_k 的值恢复原始数据

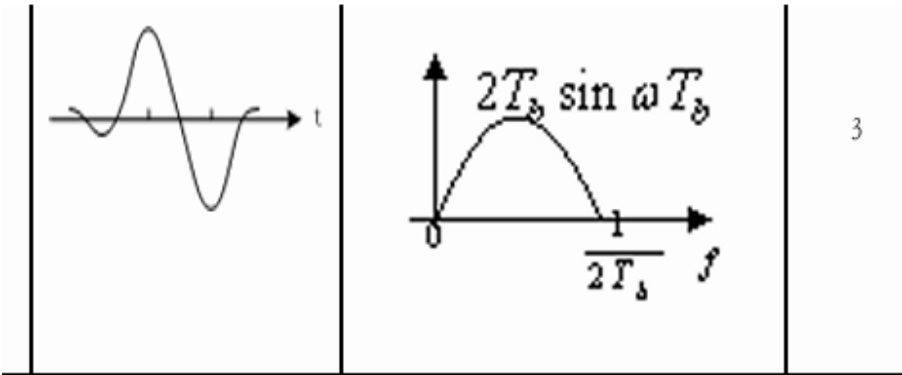
- 模2判决
 - $c_k \cdot = c_k \bmod 2$
- 预逆编码
 - $a_k = c_k \oplus b_{k-1}$

错误传递：

通过预编码限制了错误传递的范围

- 单个错误的影响
 - 若某个 c_k 因噪声被误判（如1→2），仅影响当前 a_k 和下一个 a_{k+1}
 - 由于预编码的差分特性，错误不会无限扩散。

2.2第四类部分响应系统



预编码方程：

预编码的目的是将原始数据序列转换为中间序列，以便在相关编码后能够避免误码传播。对于PR4系统，预编码通常采用差分编码的形式。

预编码方程为：

$$b_k = a_k \oplus b_{k-2}$$

其中：

- a_k ：原始二进制输入数据 ($\{0, 1\}$)。
- b_k ：预编码后的二进制输出。
- $\oplus$ ：模2加法（异或运算）。
- b_{k-2} ：延迟两个时间单位的预编码输出。

相关编码方程：

- 相关编码是PR4系统的核心，它通过将当前符号与前两个时间单位的符号相减引入相关性。相关编码方程为：
$$c_k = b_k - b_{k-2}$$
其中：
 - b_k ：预编码后的二进制序列（通常映射为 $\{0, 1\} \rightarrow \{+1, -1\}$ ）。
 - c_k ：相关编码后的三电平输出 ($\{-2, 0, +2\}$)。

判决规则：

接收端对 c_k 进行采样后，按以下规则恢复 $\hat{d}_k$ ：

$$\hat{d}_k = \begin{cases} +1 & \text{若 } c_k = +2, \\ -1 & \text{若 } c_k = -2, \\ \text{前一时刻的 } \hat{d}_{k-2} & \text{若 } c_k = 0. \end{cases}$$

- 逆映射：将 $\hat{d}_k$ 转换回二进制序列 $\{\hat{b}_k\}$ ：

$$\hat{b}_k = \hat{d}_k \oplus \hat{d}_{k-2}$$

在实际系统中，二进制数据 b_k 通常会映射为双极性信号：

$$b_k \in \{0, 1\} \rightarrow \tilde{b}_k \in \{-1, +1\}$$

因此，相关编码可以表示为：

$$c_k = \tilde{b}_k - \tilde{b}_{k-2}$$

输出 c_k 的可能取值为：

- +2：如果 $\tilde{b}_k = +1$ 且 $\tilde{b}_{k-2} = -1$ 。
- 0：如果 $\tilde{b}_k = \tilde{b}_{k-2}$ （即两者相同）。
- -2：如果 $\tilde{b}_k = -1$ 且 $\tilde{b}_{k-2} = +1$ 。

在接收端，接收到的信号 y_k 是 c_k 的噪声版本。判决规则用于从 y_k 恢复原始数据 a_k 。步骤如下：

1. 三电平判决：首先对 y_k 进行三电平判决，得到 $\hat{c}_k \in \{-2, 0, +2\}$ 。

- 判决阈值通常设为 ± 1 ：
 - 如果 $y_k > 1$ ，判为 +2。
 - 如果 $-1 \leq y_k \leq 1$ ，判为 0。
 - 如果 $y_k < -1$ ，判为 -2。

2. 逆相关编码：从 $\hat{c}_k$ 恢复 $\hat{b}_k$ 。

- 关系式为 $\hat{c}_k = \hat{b}_k - \hat{b}_{k-2}$ 。
- 假设初始条件已知（如 $\hat{b}_0, \hat{b}_1$ ），可以递推：
$$\hat{b}_k = \hat{c}_k + \hat{b}_{k-2}$$
- 注意： $\hat{b}_k$ 应为 ± 1 ，因此需要模2处理（如果映射为 $\{0, 1\}$ ）。

3. 逆预编码：从 $\hat{b}_k$ 恢复 $\hat{a}_k$ 。

- 预编码的逆操作为：
$$\hat{a}_k = \hat{b}_k \oplus \hat{b}_{k-2}$$
- 这与预编码方程一致，因为模2加法的逆运算是其本身。

错误传递：

- **无预编码时**：单个判决错误会导致后续所有解码错误（错误传播）。
- **预编码作用**：错误仅影响当前比特的解码，因预编码的差分关系将错误隔离。
- **示例**：若 d_k 判决错误，仅影响 b_k 和 b_{k+2} ，不扩散到其他位。

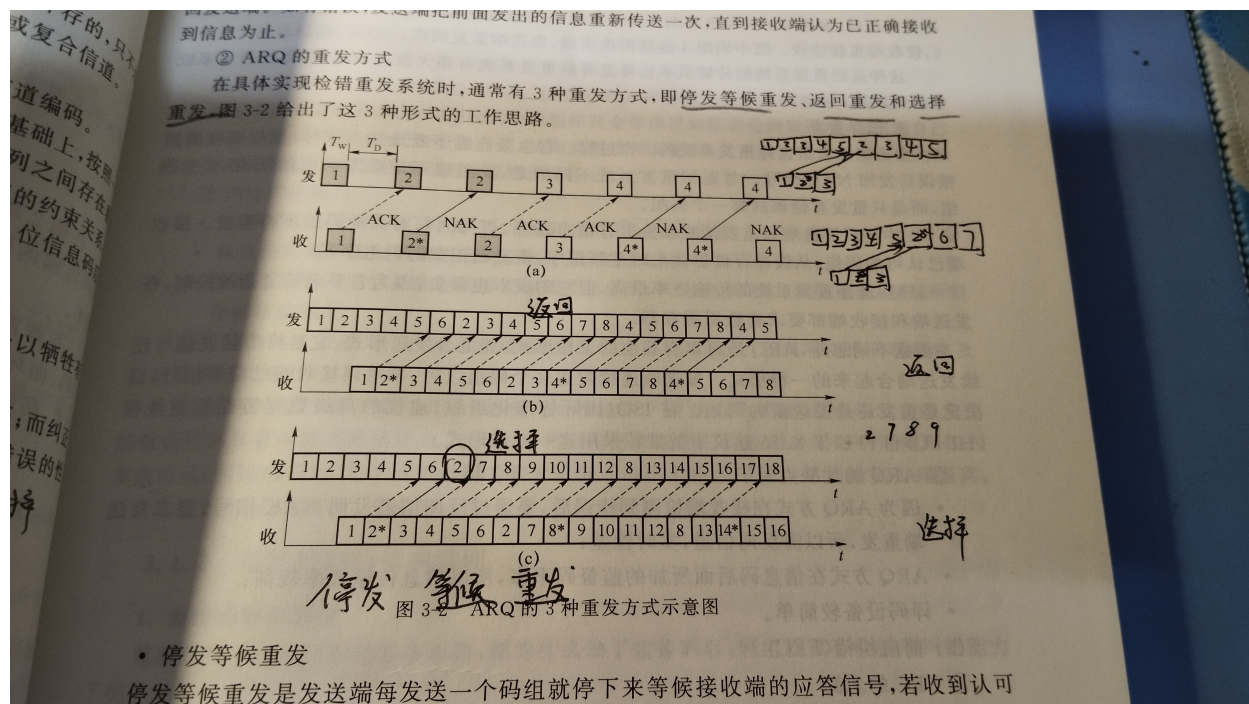
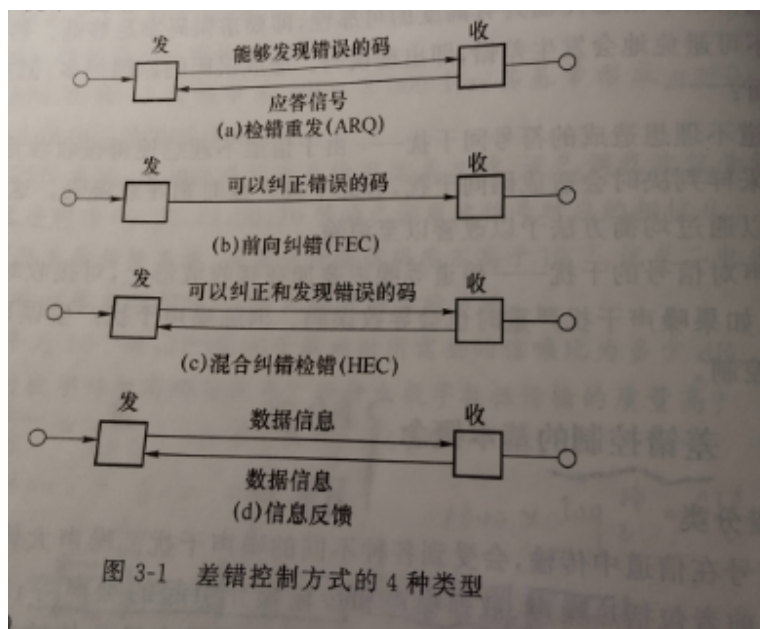
2.3 幅度滚降与部分响应系统的主要特点

- 部分响应系统
 - **频域特性**：
 - 允许**可控的码间干扰 (ISI)**，通过人为引入相关性提高频谱利用率。
 - 频响通常具有**余弦或正弦形状**（如第 I 类、第 IV 类部分响应）。
 - **时域特性**：
 - 在采样点处**存在已知 ISI**（如 +1, -1），但可通过预编码或差分编码消除。
 - 时域响应**拖尾较短**，但相邻符号会相互影响（需均衡或检测算法）。
 - **应用场景**：
 - 适用于**高频谱效率**需求，如高速调制（QAM）、磁记录、光纤通信。
 - 典型例子：**双二进制编码（第 I 类 PRS）**、**修正双二进制（第 IV 类 PRS）**。
 - **优缺点**：
 - **优点**：提高频带利用率（接近奈奎斯特极限），适用于高数据率传输。
 - **缺点**：需要额外**预编码或均衡**技术（如 Viterbi 检测）来消除 ISI，复杂度较高。
- 幅度滚降
 - **频域特性**：
 - 在频域上对信号的高频分量进行**平滑衰减**（如升余弦滚降滤波器）。
 - 滚降系数 (α) 决定过渡带的陡峭程度 ($\alpha=0$ 时为理想低通， $\alpha=1$ 时过渡带最宽)。
 - **时域特性**：
 - 减少码间干扰 (ISI)，但**不引入可控 ISI**。
 - 时域响应通常具有**较长的拖尾**，但通过滚降优化可使其在**采样点处为零**（奈奎斯特准则）。
 - **应用场景**：
 - 主要用于**基带传输**（如 PAM 调制）和**带限信道**（如电话线、数字通信）。
 - 典型例子：**升余弦滤波器**（用于消除 ISI）。

- 优缺点:

- 优点: 有效抑制高频噪声, 减少ISI, 适用于带宽受限系统。
- 缺点: 滚降会占用额外带宽 ($\alpha > 0$ 时), 且陡峭滚降可能增加实现复杂度。

3.等差错控制基本思想, 常用的差错控制方式



	停发等候重发	返回重发	选择重发
发送方式	断续发送	连续发送	连续发送
传输效率	最小	比较高	最高
控制方法	简单	比较简单	比较复杂
缓冲存储器	发送端有	发送端有	发送和接收端都有
成本	低	较低	较高

4.奇偶校验监督方程、监督码元、汉明距离及校验特性

3.2.1奇偶监督码

奇偶监督码

- 奇偶监督码是在原信息码后面附加一个监督元，使得码组中“1”的个数是奇数或偶数，或者说，它是含一个监督元，码重为奇数或偶数的 $(n, n-1)$ 系统分组码。
- 在接收端按同样的规则检查，如发现不符，就说明传输有误。

奇偶校验码在实际使用时可分为垂直奇偶校验码、水平奇偶校验码和水平垂直奇偶校验码等几种。

本讲主要内容

郑秋勾QQ教学群：212826439

监督方程：

偶监督方程 $a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \cdots \oplus a_{n-1} = 0$
或 $a_0 = a_1 \oplus a_2 \cdots \oplus a_{n-1}$

奇监督方程 $a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \cdots \oplus a_{n-1} = 1$
或 $a_0 = a_1 \oplus a_2 \cdots \oplus a_{n-1} \oplus 1$

检错能力

(1) 只能检测奇数个错误，而不能检测出偶数个错误。

(2) 适合检测随机差错。

答：

(a) 不一定

(b) 根据 $d_{\min} \geq e + 1$ ，最小码距

$d_{\min} = 2$

例：1 0 0 1 1 1 (偶监督)

1 0 1 1 1 0

信息码 监督码

(c) 奇偶监督码属于线性分组码，它是检错码。

3.2思考讨论：

(a) 奇偶监督码码组中“0”的个数是多少？

(b) 最小码距 $d_{\min}$ ？

(c) 奇偶监督码属于线性分组码，它是纠错、检错码。(正确与否)

郑秋勾QQ教学群：212826439

3.2课堂消化1

- 某系统采用水平奇监督码。其信号码元如下表，试填上监督码元，并写出发送得数据序列。

信息码元	监督码元	
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1	0	发送数据序列: 10111
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0	1	00111 00010 01100
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1	1	00001 10011 10111
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0	0	10100 01001 10101
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1	0	01100

奇监督方程为: $a_0 \oplus a_1 \oplus \dots \oplus a_{n-1} = 1$

郑秋勾QQ教学群: 212826439

本讲主要内容

3.2习题3-9:

某系统采用水平垂直偶校验码，试填出下列矩阵中个空白码位

0	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	0

偶监督方程为: $a_0 \oplus a_1 \oplus \dots \oplus a_{n-1} = 0$

郑秋勾QQ教学群: 212826439

本讲主要内容

3.3.1汉明码

- 汉明码是一种能够纠正单个错误且编码效率较高的的线性分组码。是完备码，分组长度相同、最小距离为3的码中能达到最高的码率。
- 汉明码及其变形已广泛应用于数据存储系统中作为差错控制码。
- 监督位 a_0 和信息位 $a_{n-1}, a_{n-2} \dots a_2 a_1$ 一起构成一个代数关系: $S = a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \dots \oplus a_1 \oplus a_0$ 称为监督关系式(也叫监督方程)，其中S称为校正子(校正子的个数与r相等)。当 $S=0$ ，就认为无错，若 $S=1$ 则有错。若 $s=2$ ，则两个校正子4种取值00,01,10,11，其中1种表示无错，则另3种可用来指示1位错误的3种不同位置。同理r个监督关系式能指示1位错误的 2^r-1 个可能位置。
- 要纠正码组中的单个错误，则要求与单个错误图样对应的伴随式各不相同，且不能为全零。若码长为n，监督码元的个数为r，则要求 $2^r-1 \geq n$ 。码组为汉明码时取等号。即用来纠正单个错误时，汉明码所用的监督码元个数最少，效率最高。

郑秋勾QQ教学群: 212826439

本讲主要内容

(n,k) 汉明码

若码长为 n ，监督码元的个数为 r ，则要求 $2^r - 1 \geq n$ 或 $2^r \geq k + r + 1$ ；汉明码的特点

- 监督码元的个数 $r = n - k$ ，码长满足 $n = 2^r - 1$ ，则 $k = n - r$ 。 $r \geq 2$ 。
- 无论码长 n 为多少，汉明码最小码距 $d_{\min} = 3$ 。
- 编码效率： $\eta = k/n = (2^r - 1 - r)/(2^r - 1) = 1 - (r/n)$ 。

3.3课堂消化1:

问题：如信息位为7位，要构成能纠正1位错误的汉明码，至少要加几位监督码？其码效率？

解：设监督码为 r 位，信息位已知为7，由汉明码特性知， $2^r - 1 \geq 7 + r$ ，得 $r \geq 4$ ，则至少增加4位监督码。

效率： $7/7+4$

郑秋勾QQ教学群：212826439

本课主要内容

(7,4) 汉明码编码思路及数学模型

发送端

码组(7)=信息码(4)+监督码(3)

监督码的线性方程组

$$\begin{cases} a_2 = a_6 + a_5 + a_4 \\ a_1 = a_6 + a_5 + a_3 \\ a_0 = a_6 + a_4 + a_3 \end{cases} \quad (3-16)$$

注：代数学群论基础，
⊕ 模2和+表示

□ 则(7,4)汉明码，码组为 $A = [a_6 \ a_5 \ a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0]$

接收端

3个校正子 S_1, S_2, S_3 方程

当 $S=0$ ，无错， $S=1$ ，有错。

$$\begin{cases} S_1 = a_6 + a_5 + a_4 + a_2 & (3-12) \\ S_2 = a_6 + a_5 + a_3 + a_1 & (3-13) \\ S_3 = a_6 + a_4 + a_3 + a_0 & (3-14) \end{cases}$$

郑秋勾QQ教学群：212826439

本课主要内容

二、计算题（共3题，每题8分，共24分）

线性分组码特性及循环码特性？

1. 汉明码：汉明码是一种能够纠正一位错码且编码效率较高的线性分组码。

2. (n,k)汉明码：n位码长，k位信息位

a. 校验式： $S = a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \dots \oplus a_1 \oplus a_0$

b. 若有 r 个校验位, 则可以表示 2^r 种关系。则

1种代表无错, $2^r - 1$ 种代表可能位置

c. 为此, 码长为 n , 信息位为 k , 则监督位数为 $r = n - k$

d. 因此要求

$2^r - 1 \geq n$ or $2^r \geq k + r + 1$, 其中 $2^r - 1$ 代表可以表示的位置可能, n 代表码长

3. (7,4)汉明码 (了解看懂就行: $n=7, k=4$, 为此有3个校正子。

a. 首先, 分别令3个校正子为 S_1, S_2, S_3

b. 建立关系表:

S_1	S_2	S_3	错码位置	S_1	S_2	S_3	错码位置
0	0	0	无错	0	1	1	a_3
0	0	1	a_6	1	0	1	a_4
0	1	0	a_1	1	1	0	a_5
1	0	0	a_2	1	1	1	a_6

c. 通过查表分别找到: S_1 为1时分别有 a_2, a_4, a_5, a_6 出错, S_2 为1时分别有 a_1, a_3, a_5, a_6 出错, S_3 为1时分别有 a_0, a_3, a_4, a_6 出错。

d. 通过3构建监督关系:

- $S_1 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_4 \oplus a_2$
- $S_2 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_3 \oplus a_1$
- $S_3 = a_6 \oplus a_4 \oplus a_3 \oplus a_0$
- a_0, a_1, a_2 分别与对应监督式参考进行偶校验推导即可。(若令 S 为0表示错误则参考其他方式)

4. 线性分组码 (重点 大题8分:

a. 监督矩阵: 将上述表3-4改写成 $S_i \times a_j$ 的形式, 构造出对应的一个矩阵。

$$\bullet H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bullet A = [a_6 \quad a_5 \quad a_4 \quad a_3 \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0]$$

$$\bullet 0 = [0 \quad 0 \quad 0]$$

$$\bullet \text{则可建立 } H \cdot A^T = 0^T \text{ 或 } A \cdot H^T = 0$$

$$\bullet \text{将 } H \text{ 拆解为 } P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, I_r = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 构造出}$$

$H = (P \cdot I_r)$ 的形式, I_r 为单位方阵。此时我们称 H 矩阵为典型形式的监督矩阵。

• 由(7,4)汉明码我们知道有:

$$[a_2 \ a_1 \ a_0] = [a_6 \ a_5 \ a_4 \ a_3]P^T = [a_6 \ a_5 \ a_4 \ a_3]Q; Q = p^T$$

• 为此我们还能得到[监督码] = [信息码] · Q

b. **生成矩阵**: 将上述 Q 左边加入 k 阶单位方阵 I_k , 得到 $G = [I_k Q]$, 此时称 G 为典型的生成矩阵。

- 由 G 可以获得整个码组

$$A = [a_{n-1} \ a_{n-2} \ \dots \ a_0] = [\text{信息码}] \cdot G (\text{典型的})$$

例 3-3 某(7,4)线性分组码, 监督方程如下, 求监督矩阵 H 和典型的生成矩阵 G 。如信息码为 0010, 求整个码组 A 。

$$a_2 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_3$$

$$a_1 = a_6 \oplus a_4 \oplus a_3$$

$$a_0 = a_5 \oplus a_4 \oplus a_3$$

解 将已知监督方程改写为

$$1 \cdot a_6 \oplus 1 \cdot a_5 \oplus 0 \cdot a_4 \oplus 1 \cdot a_3 \oplus 1 \cdot a_2 \oplus 0 \cdot a_1 \oplus 0 \cdot a_0 = 0$$

$$1 \cdot a_6 \oplus 0 \cdot a_5 \oplus 1 \cdot a_4 \oplus 1 \cdot a_3 \oplus 0 \cdot a_2 \oplus 1 \cdot a_1 \oplus 0 \cdot a_0 = 0$$

$$0 \cdot a_6 \oplus 1 \cdot a_5 \oplus 1 \cdot a_4 \oplus 1 \cdot a_3 \oplus 0 \cdot a_2 \oplus 0 \cdot a_1 \oplus 1 \cdot a_0 = 0$$

由此可得出监督矩阵 H 为

$$H = \begin{pmatrix} 1101100 \\ 1011010 \\ 0111001 \end{pmatrix} = (P \cdot I_r)$$

$$Q = P^T = \begin{pmatrix} 110 \\ 101 \\ 011 \\ 111 \end{pmatrix}$$

典型的生成矩阵 G 为

$$G = (I_k Q) = \begin{pmatrix} 1000110 \\ 0100101 \\ 0010011 \\ 0001111 \end{pmatrix}$$

信息码为 0010 时, 整个码组 A 为

96

$$\begin{aligned} A &= [\text{信息码}] \cdot G = (0010) \cdot \begin{pmatrix} 1000110 \\ 0100101 \\ 0010011 \\ 0001111 \end{pmatrix} \\ &= (0010011) \end{aligned}$$

c. **监督矩阵与生成矩阵的关系** (如上述例题)

d. **线性分组码主要性质**

i. 封闭性: 一种线性分组码中的任意两个码组之逐位模2和仍为这种码中的另一个许用码组。

即 $A_1 H^T = 0, A_2 H^T = 0$ 则

$$A_1 H^T + A_2 H^T = (A_1 + A_2) H^T = 0$$

ii. 码的最小距离等于非零码的最小重量

已知循环码生成多项式或许用码组，求生成矩阵，监督位等？

1. 循环码的循环特性

- a. **码的多项式 ($A \rightarrow A(x)$)**: 把长为 n 的码组与 $n-1$ 次多项式建立——对应的关系,

$$A = (a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0)$$

$$A(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_0x^0$$

$$\text{如: } A = 1011011, \text{ 则 } A(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x + 1$$

- b. **循环码的循环特性**: 指循环码中任一许用码组经过**循环移位**后（最右端码元移至最左 反之亦然），所得到的码组仍为它的一个许用码组。

如: $(0\ 0\ 1, 0\ 1\ 1\ 1)$ 可以得到 $(1\ 0\ 0, 1\ 0\ 1\ 1)$ // 右移一位

2. 循环码的生成多项式和生成矩阵(常见的是 (7,3) 循环码 记住一个001, 0111

- a. **生成多项式 $g(x)$** : (n,k) 循环码的 2^k 个码组中，有一个码组前 $k-1$ 位码元均为0，第 k 位码元1，第 n 位(最后一位)码元为1，此码组对应的多项式即位生成多项式 $g(x)$ ，其最高次幂为 x^{n-k} 。（理解也很简单，因为循环码的循环特性，可以循环移动使得最长连续的0为前缀）

$$\text{如: 某个码组为 } 0101110, \text{ 则对应的 } g(x) = x^4 + x^2 + x + 1$$

b. 生成矩阵**G**: $G = \begin{bmatrix} x^{k-1}g(x) \\ x^{k-2}g(x) \\ \vdots \\ xg(x) \\ g(x) \end{bmatrix}$ 后, 通过行变换变成典型生成矩阵

$G = (I_k Q)$; $Q = P^T$ 可以获取 P 后继续获取典型监督矩阵 $H = (PI_r)$

$$g(x) = A_1(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$\mathbf{G}(x) = \begin{bmatrix} x^2 g(x) \\ xg(x) \\ g(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^6 + x^5 + x^4 + x^2 \\ x^5 + x^4 + x^3 + x \\ x^4 + x^3 + x^2 + 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

已知基带传输特征，求奈氏频带，滚降系数，传输速率等

具有升余弦频谱特性的形成网络（大题）：频带利用率 $\eta = \frac{2}{1+a} \text{Baud/Hz}$ （a为滚降系数）

4) 例：一形成滤波器幅度特性如图所示，如果符合奈奎斯特第一准则，问：

- ① 其符号速率为多少？ α 为多少？
- ② 采用八电平传输时，传输速率为多少？
- ③ 频带利用率 η 为多少 Baud/Hz？

解：如果符合奈奎斯特第一准则，则 $|H(f)|$ 应以 $(f_N, 0.5)$ 呈基对称滚降，由图示可得：

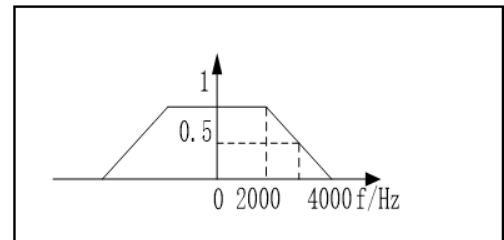
$$f_N = (2000 + \frac{4000 - 2000}{2}) \text{Hz} = 3000 \text{Hz}$$

$$\text{符号速率} : f_s = 2f_N = 2 \times 3000 \text{Baud} = 6000 \text{Baud}$$

$$\text{滚降系数} : \alpha = \frac{4000 - 3000}{3000} = \frac{1}{3}$$

$$\text{传信速率} : R = f_s \log_2 M = 6000 \times \log_2 8 \text{bit/s} = 18000 \text{bit/s}$$

$$\text{频带利用率} : \eta = \frac{f_s}{B} = \frac{6000}{4000} \text{Baud/Hz} = 1.5 \text{Baud/Hz}$$



• 计算方法：

① 频带： f_N 在开始下降和到0时的中间频率，因此

$$f_N = (2000 + 4000) \div 2 = 3000 \text{Hz}$$

② 符号速率： $f_s = 2f_N$ ，因此 $f_s = 2 \times 3000 = 6000$

③ 滚降系数： α 代表从 f_N 滚降到0时的频率长度与 f_N 的比例，因此

$$\alpha = (4000 - 3000) \div 3000 = \frac{1}{3}$$

④ 传输速率： $R = f_s \log_2 M$ ，因此 $R = 6000 \times \log_2 8 = 18000 \text{bit/s}$

⑤ 频带利用率： $\eta = \frac{2}{1+\alpha} \text{Baud/Hz}$ ，因此 $\eta = \frac{2}{1+\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \text{Baud/Hz}$

• 切记：频带利用率有bit/ baud两种，前者用传信速率做分子，后者用传输速率做分子

正交调幅系统求带宽、调制速率，传信速率、频带利用率等

现代数字调制技术（计算题8分：研究频谱调制技术在有限的带宽资源下获得更高的传输速率。

• 方式：正交幅度调制（QAM）、偏移（交错）正交相移调制（OQPSK）

• QAM：又称正交双边带调制。在多电平时，就构成了多进制正交幅度调制（MQAM）

• 基本公式：

- M：代表M星点数，M值越大，星点数越多、频带利用率就越高、星点的空间距离越小、系统的抗干扰能力下降、误码率越高。

- 电平数: $n = \sqrt{M}$ (n 电平代表 n 进制)
- 码元比特数: $k = \log_2 n = \log_2 \sqrt{M} = \frac{1}{2} \log_2 M$
- 码元速率 (调制速率): f_s
- 频带: f_N
- 带宽: B
- 码元速率-频带-带宽关系: $f_s = 2f_N; B = 2(1 + a)f_N$
- 频带利用率: $\eta = \frac{f_b}{B} = \frac{f_s \times \log_2 M}{(1+a)f_s} = \frac{\log_2 M}{1+a}$

例 2-4 一正交调幅系统, 采用 MQAM, 所占频带为 600~3 000 Hz, 其基带形成滤波器滚降系数 α 为 1/3, 假设总的数据传信速率为 14 400 bit/s, 求:

- ① 调制速率;
- ② 频带利用率;
- ③ M 及每路电平数。

解 ① $B = 3\,000 - 600 = 2\,400$ Hz
 因为 $B = 2(1 + \alpha)f_N$, 所以调制速率

$$f_s = 2f_N = \frac{B}{1 + \alpha} = \frac{2\,400}{1 + \frac{1}{3}} = 1\,800 \text{ Baud}$$

②

$$\eta = \frac{f_b}{B} = \frac{14\,400}{2\,400} = 6 \text{ bit/(s} \cdot \text{Hz)}$$

③ 因 $\eta = \frac{\log_2 M}{1 + \alpha}$, 所以

$$\log_2 M = \eta(1 + \alpha) = 6 \times \left(1 + \frac{1}{3}\right) = 8$$

$$M = 2^8 = 256$$

每路电平数为 $M^{\frac{1}{2}} = 256^{\frac{1}{2}} = 16$ 。

已知光纤 Δ ，波长等求数值孔径、单模传输纤芯半径等

1. 数值孔径 (NA) 的计算

数值孔径是描述光纤集光能力的参数，与光纤的折射率分布有关。对于阶跃折射率光纤，NA的公式为：

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

其中：

- n_1 ：纤芯的折射率
- n_2 ：包层的折射率

相对折射率差 (Δ) 定义为：

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \approx \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} \quad (\text{当 } \Delta \ll 1)$$

因此，NA可近似表示为：

$$NA \approx n_1 \sqrt{2\Delta}$$

步骤：

- 已知 Δ 和 n_1 (或 n_2)，利用上述公式计算NA。
- 若仅给出 Δ ，需假设 n_1 (通常 $n_1 \approx 1.45 \sim 1.47$ 对于石英光纤)。

2. 单模传输的纤芯半径 (a)

单模传输的条件由归一化频率 (V) 决定，要求 $V < V_c \approx 2.405$ 。归一化频率公式为：

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} \cdot NA$$

其中：

- a ：纤芯半径
- λ ：工作波长（真空中的波长）
- NA ：数值孔径

单模条件：

$$V \leq 2.405 \implies a \leq \frac{2.405 \cdot \lambda}{2\pi \cdot NA}$$

步骤：

- 先计算NA（如上述方法）。
- 将NA和波长 λ 代入单模条件公式，求出最大允许的纤芯半径 a 。

3. 示例计算

假设给定参数:

- 相对折射率差 $\Delta = 0.003$
- 纤芯折射率 $n_1 = 1.46$
- 波长 $\lambda = 1550 \text{ nm}$

(1) 计算NA:

$$NA \approx n_1 \sqrt{2\Delta} = 1.46 \times \sqrt{2 \times 0.003} \approx 0.11$$

(2) 计算单模纤芯半径:

$$a \leq \frac{2.405 \times 1550 \text{ nm}}{2\pi \times 0.11} \approx \frac{2.405 \times 1550}{0.691} \approx 5.4 \mu\text{m}$$

因此, 单模传输时纤芯半径需满足 $a \leq 5.4 \mu\text{m}$ 。

光纤的导光原理、数值孔径物理意义, 阶跃与渐变折射率光纤的特点等

光纤的导光原理、数值孔径的物理意义, 以及阶跃与渐变折射率光纤的特点可以总结如下:

1. 光纤的导光原理

光纤利用全反射原理将光限制在纤芯中传播。其核心结构包括:

- 纤芯 (Core): 高折射率 (n_1), 光信号在此传播。
- 包层 (Cladding): 低折射率 ($n_2 < n_1$), 通过全反射将光束束缚在纤芯内。
- 临界角条件: 当入射角大于临界角 ($\theta_c = \sin^{-1}(n_2/n_1)$) 时, 光在纤芯-包层界面发生全反射, 实现长距离传输。

2. 数值孔径 (NA) 的物理意义

数值孔径 (Numerical Aperture, NA) 描述光纤集光能力和光接收角度范围:

- 定义: $NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_0 \sin \theta_{\max}$

(n_0 为空气折射率, $\theta_{\max}$ 为最大入射角)

- 物理意义:
 - 集光效率: NA越大, 光纤接收光的能力越强 (可接受更大角度的入射光)。
 - 模式容量: 高NA光纤支持更多传输模式 (多模光纤), 但可能增加模间色散。

3. 阶跃折射率光纤 vs. 渐变折射率光纤

(1) 阶跃折射率光纤 (Step-Index Fiber)

- 折射率分布: 纤芯折射率恒定 (n_1), 包层折射率突变为 n_2 ($n_1 > n_2$)。

- 特点：
 - 多模传输：光以不同路径（模式）传播，导致模间色散（脉冲展宽），限制带宽。
 - 单模传输：通过减小纤芯直径（如8-10 μm ）和NA，仅支持单一基模，但需要高精度光源（如激光器）。
- 应用：多模用于短距离通信（如局域网）；单模用于长距离、高速通信。

(2) 渐变折射率光纤 (Graded-Index Fiber)

- 折射率分布：纤芯折射率从中心向外逐渐降低（抛物线分布），包层折射率恒定。
- 特点：
 - 自聚焦效应：光在纤芯中沿弯曲路径传播，高速模式路径长但折射率低，低速模式路径短但折射率高，最终减少模间色散。
 - 带宽提升：相比阶跃多模光纤，渐变折射率光纤的带宽显著提高（可达GHz·km量级）。
- 应用：中短距离通信（如企业网、数据中心）。

4. 关键对比总结

特性	阶跃折射率光纤	渐变折射率光纤
折射率分布	纤芯恒定，包层突变	纤芯渐变（抛物线），包层恒定
色散	模间色散严重（多模）	模间色散大幅降低
带宽	低（多模）或极高（单模）	中等（优于阶跃多模）
成本	单模成本高，多模成本低	适中
典型应用	单模：长距离；多模：短距离	中短距离高速通信

5. 补充说明

- 单模光纤：必须采用阶跃折射率设计，通过极小纤芯直径抑制高阶模。
- 多模光纤优化：渐变折射率通过折射率分布补偿模式延迟，是提升多模带宽的关键技术。

通过理解这些原理和特性，可以更好地选择光纤类型以满足特定通信需求（如距离、带宽、成本）。

三、简答题（共8题，每题5分，共40分）

数据通信系统的基本构成及主要功能

- 数据终端设备（DTE=数据输入设备+数据输出设备+传输控制器）
 - 数据输入设备/输出设备：发送端将数据信息转化为数字代码表示的数据信号/接收端将数据信号还原成数据
 - 传输控制器：完成各种传输控制：差错控制/终端的接续控制/确认控制/传输顺序控制/切断控制
 - DTE是总称呼：在发送数据中，DTE可以是键盘输入器，在接收数据中，它可以是屏幕显示设备，也可以是激光打印机
- 数据电路
 - 位置：DTE和计算机系统之间
 - 作用：为数据通信提供传输通道
 - 内容：在数据电路两端收发的是二进制的"1"或者"0"的数据信号
 - 要求：数据传输电路要保证将DTE的数据信号送到计算机系统以及让计算机系统送回DTE
 - 构成：
 - 传输信道：
 - 通信线路：电缆/光缆/微波线路
 - 通信设备：模拟通信设备（模拟传输信道）/数字通信设备(数字传输信道)
 - 两侧的数据电路终接设备(DCE)
 - 是什么：DTE和传输信道的接口设备
 - 基带传输：DCE是对DTE的数据信号进行转换，让信号功率谱和信道相适应
 - 频带传输：DCE是调制解调器：是调制器和解调器的结合，发送的时候，调制器对数据信号进行调制，将其频带搬移到相应的载频频带上传输；接收时，解调器进行解调，将模拟信号还原成数字信号
- 中央计算机系统：
 - 通信控制器
 - 数据电路和计算机系统的接口，控制与远程数据终端设备连接的全部通信信道

- 主机：
 - CPU/主存/输入输出设备/其他外围设备组成

奈奎斯特第一准则与第二准则的特点

奈奎斯特第一准则（无码间串扰准则）

- 核心思想：

在理想低通信道（带宽为 B ）中，无码间串扰（ISI）的最高**符号传输速率**为 **$2B$ 波特**（即每秒传输 $2B$ 个符号）。
- 特点：
 - 带宽限制：要求**信道带宽 B 至少为符号速率 R_s 的一半**（即 $R_s \leq 2B$ ）。
 - 理想低通特性：需满足矩形幅频响应和线性相频响应，实际中难以实现。
 - 采样点无失真：在符号间隔 $T=1/(2B)$ 的采样点上，**信号仅受当前符号影响，邻符号干扰为零**。
 - 缺点：陡峭的截止特性导致工程实现困难，且对定时误差敏感。
- 应用：

指导基带传输系统的理论极限，如PCM系统设计。

奈奎斯特第二准则（部分响应系统）

- 核心思想：

通过人为引入**可控的码间串扰**，利用相关编码技术换取带宽效率的提升，允许符号速率 **$R_s=2B$** 时仍能消除ISI。
- 特点：
 - 带宽效率：在相同带宽下可传输**更高符号速率**（如 $R_s=2B$ ），但需牺牲部分噪声容限。
 - 可控ISI：通过预编码和判决反馈，将串扰转化为可预测的形式（如双二进制编码）。
 - 实现灵活：无需理想低通滤波器，采用升余弦等滚降特性更易实现。
 - 复杂度增加：需额外编码/解码步骤，可能引入错误传播。
- 应用：

高频谱效率场景（如数字微波通信），典型技术包括第 I 类、第IV类部分响应系统。

对比总结

特性	第一准则	第二准则
目标	完全消除ISI	可控ISI以提升带宽利用率

特性	第一准则	第二准则
符号速率	$R_s \leq 2B$ (理论极限)	$R_s = 2B$ (实际可达)
实现难度	高 (需理想低通)	较低 (允许滚降)
噪声敏感性	低 (无ISI)	较高 (需权衡噪声与串扰)
典型技术	理想采样系统	部分响应编码、预均衡技术

关键点：第一准则追求无失真传输，而第二准则通过折中设计实现更高效率，两者共同构成数字通信系统设计的理论基础。

三网融合及意义

1. 三网融合的定义

三网融合是指**电信网、广播电视网和互联网**在技术、业务、网络和监管层面的融合，实现**网络互联互通、资源共享、业务协同**，最终形成统一的信息通信网络。

2. 三网融合的特点

- 技术融合**：采用IP（互联网协议）技术，实现语音、数据、视频的**统一传输**。
- 业务融合**：提供综合服务，如IPTV（网络电视）、VoIP（网络电话）、宽带上网等。
- 网络融合**：光纤到户（FTTH）、5G等高速网络支撑三网融合。
- 监管融合**：打破行业壁垒，统一管理标准。

传信速率，调制速率定义及关系

1. 传信速率（比特率）

- 定义：单位时间内传输的二进制位数，表示信息传输的实际速率。
- 单位：比特/秒 (bit/s、bps) 。
- 公式：

$$R_b = \frac{\text{传输的比特数}}{\text{时间 (秒)}}$$

- 特点：反映有效信息传输效率，与进制数无关。

2. 调制速率（波特率）

- 定义：单位时间内传输的码元（符号）个数，表示信号波形的变化频率。
- 单位：波特（Baud）。
- 公式：

$$B = \frac{1}{T}$$

其中， T 为码元周期。

- 特点：与调制方式（如QPSK、16-QAM）相关，一个码元可携带多个比特。

3. 两者关系

- 基本公式：

$$R_b = B \cdot \log_2 M$$

其中， M 为码元的进制数（如二进制 $M = 2$ ，四进制 $M = 4$ ）。

- 关键结论：
 - 二进制时（ $M = 2$ ）： $R_b = B$ （数值相等，单位不同）。
 - 多进制时：波特率不变，但比特率随 $\log_2 M$ 倍增。例如：
 - 四进制（4-QAM）： $R_b = 2B$ 。
 - 八进制（8-PSK）： $R_b = 3B$ 。

4. 示例

- 若调制速率 $B = 1200$ Baud：
 - 二进制传输：比特率 $R_b = 1200$ bps。
 - 四进制传输：比特率 $R_b = 2400$ bps。

5. 应用意义

- 调制速率决定信道带宽需求（奈奎斯特准则： $B \leq 2W$ ）。
- 传信速率决定实际数据传输效率，可通过多进制调制提升。

总结：调制速率描述信号变化频率，传信速率描述信息量；两者通过进制数 M 关联，多进制调制可在相同波特率下提高比特率。

交换技术、ATM的定义及数据报、虚电路、帧中继等特点

交换技术是将数据从源传输到目的地的网络通信方式，主要包括电路交换、报文交换和分组交换。ATM（异步传输模式）是一种基于固定长度单元（53字节）的高速分组交换技术，支持实时语音、视频和数据传输。数据报是无连接的分组交换方式，每个分组独立路由，可能乱序到达，适合容错性强的应用。虚电路是面向连接的分组交换，提供逻辑连接，顺序保

证，适用于稳定传输。**帧中继**是一种简化X.25的面向连接技术，减少开销，适合局域网互联，提供中等速度和可靠性。

网络体系结构OSI、TCP/IP模型定义、分层、功能及异同

OSI（开放系统互连）模型是ISO定义的网络体系结构，分为七层：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层，每层提供特定功能，如物理层负责比特传输，网络层处理路由，应用层支持用户接口。TCP/IP模型是互联网基础，分为四层：网络接口层、网络层、传输层、应用层，功能类似但更简化，如网络层处理IP，传输层支持TCP/UDP。

异同：两者均采用分层设计，OSI理论化、层次分明，TCP/IP实用化、层次较少。OSI每层功能明确，TCP/IP功能划分模糊（如网络接口层）。OSI适用于多种网络，TCP/IP专为互联网优化。两者在网络层（IP）和传输层（TCP）功能相似，但OSI有额外会话层和表示层，TCP/IP将这些功能合并到应用层。

HDLC帧的类型及透明传输

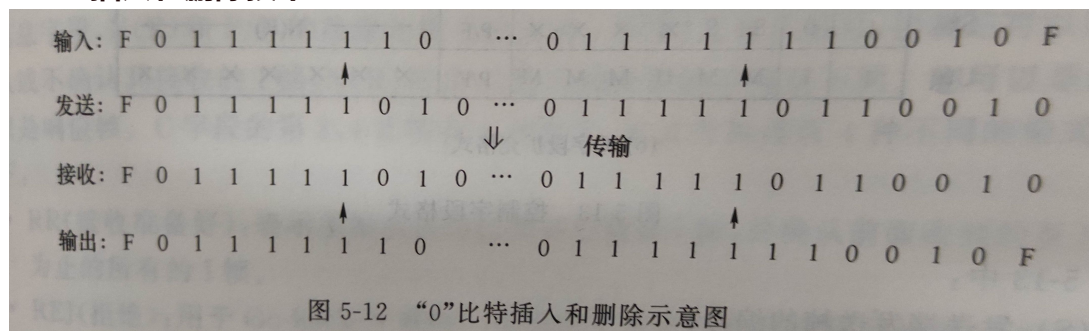
HDLC（高级数据链路控制）帧分为三类：**信息帧（I帧）**用于传输用户数据和确认，包含序列号；**监督帧（S帧）**用于流量控制和差错控制，如确认（ACK）、拒绝（REJ）；**无编号帧（U帧）**用于链路管理，如建立/断开连接。

透明传输：HDLC通过**比特填充**实现透明传输。在数据中，若出现与标志序列（01111110）相同的比特模式，发送端在第五个1后插入0，接收端检测并删除此0，确保数据与标志序列区分，实现任意比特序列的正确传输。

1. HDLC帧结构



- a. **标志字段 (F)**：用于**帧同步**，表示一帧的开始和结束。为防止提前结束引入“0”插入和删除技术



- b. 地址字段 (A)
- c. 控制字段 (C)
- d. 信息字段 (I)
- e. **帧校验字段 (FCS)**：校验的范围包括除**标志字段**之外的**所有字段**，但为了进行透明传输而插入的‘0’不在校验范围内。

2. HDLC控制字段 (C) 的格式与3种类型的帧

	1	2	3	4	5	6	7	8
信息帧(I帧)	0	N(S)			P/F	N(R)		
监控帧(S帧)	10		S	P/F		N(R)		
无编号帧(U帧)	11		M	P/F		M		

(a) C字段基本格式

- a. **信息帧 (I帧)**：实现数据信息的传输
- b. **监控帧 (S帧)**：实现对数据链路的监控。
- c. **无编号帧 (U帧)**：提供链路的建立和拆除等多种附加的数据链路控制功能和无编号信息的传输功能。

HDLC帧的类型及透明传输（考试标准答案）

一、HDLC帧的三种类型

1. 信息帧 (I帧)

- **功能**：主要用于传输用户数据，同时携带确认信息（捎带确认）。
-

结构特点

:

- 包含**序列号 N(S)**（发送的数据序号）和**N(R)**（期望接收的下一个帧序号）。

- 通过控制字段的 **0** 开头标识为I帧。
- **示例场景**：A向B发送数据时，I帧既携带数据，也隐含确认“已正确收到B之前发送的 $N(R)-1$ 号帧”。

2. 监督帧 (S帧)

- **功能**：专用于流量控制和差错控制，不携带用户数据。
- 类型
：
 - **RR (接收就绪)**：确认接收正常，允许继续发送。
 - **RNR (接收未就绪)**：请求暂停发送（流量控制）。
 - **REJ (拒绝)**：请求重传从 $N(R)$ 开始的帧（后退N帧ARQ）。
 - **SREJ (选择拒绝)**：请求重传指定帧（选择重传ARQ）。
- **结构特点**：控制字段以 **10** 开头标识为S帧。

3. 无编号帧 (U帧)

- **功能**：用于链路管理（建立、断开、重置连接）。
- 常见命令/响应
：
 - **SNRM**：设置正常响应模式（建立连接）。
 - **DISC**：断开连接。
 - **UA**：无编号确认，用于响应U帧命令。
 - **FRMR**：帧拒绝（表示收到非法帧）。
- **结构特点**：控制字段以 **11** 开头标识为U帧。

二、透明传输的实现：比特填充

1. 问题背景

HDLC使用**标志序列 01111110**标识帧的起始和结束。若用户数据中恰好出现 **01111110**，会被误判为帧边界，导致传输错误。

2. 解决方案：比特填充（零比特插入）

- **发送端规则**：
在数据中每出现**连续5个1**，自动在第5个1后插入一个**0**。
示例：
原始数据： **01111101** → 填充后： **0111110 01**（插入0后变为 **011111001**）。

- **接收端规则：**

检测到连续5个1后的0时，自动删除该0，恢复原始数据。

3. 核心意义

通过比特填充，确保用户数据中**任何比特模式**（包括 **01111110**）都能被正确传输，避免与标志序列混淆，实现**透明传输**。

常用光波分复用技术及TDM、STDM、WDM等的区别及特点

Wavelength Division Multiplexing

- 光波分复用（WDM）技术通过在单根光纤中同时传输多个不同波长的光信号，实现多路信号复用，提高带宽利用率，常用于高速骨干网。
 - 粗波分复用（CWDM，波长间隔大，成本低）
 - 密集波分复用（DWDM，波长间隔小，通道多，容量高）。

区别及特点：

- **TDM（时分复用）**：将时间分成固定时隙，分配给不同信号，同步传输，适合固定速率信号（如电话），但带宽利用率较低。
- **STDM（统计时分复用）**：动态分配时隙给活跃信道，适合数据突发场景（如数据网络），提高带宽效率，但需复杂控制。
- **WDM（波分复用）**：利用光波长复用，通道间互不干扰，适合超高带宽需求（如光纤通信），但设备成本高。

总结：TDM和STDM基于时间分割，适合电信号；WDM基于波长分割，专为光通信设计，容量大但成本高。

光纤通信系统的基本单元及主要功能

光纤通信系统基本单元包括：**光发送机**、**光纤**、**光接收机**、**光中继器**（可选）。

- **光发送机**：将电信号转换为光信号，包含光源（如激光器或LED）和调制器，负责信号编码和发射。
- **光纤**：传输光信号的介质，提供低损耗、高带宽的传输通道。
- **光接收机**：将光信号转换回电信号，包含光探测器和解调器，负责信号解码。
- **光中继器**：延长传输距离，放大或再生光信号，补偿衰减。

主要功能：实现高速、长距离、低损耗的数据传输，支持语音、视频和数据通信，广泛应用于骨干网和接入网。

光纤的传输窗口，光纤通信系统的优势

光纤传输窗口：指光纤传输损耗较低的波长范围，主要有三个窗口：

- **第一窗口** (850 nm)：损耗较高，适合短距离多模光纤传输。
- **第二窗口** (1310 nm)：低色散、低损耗，适合中长距离单模光纤传输。
- **第三窗口** (1550 nm)：最低损耗，适合长距离传输，常用于DWDM系统。

光纤通信系统优势：

1. **高带宽：**支持Tb/s级数据传输，满足高速通信需求。
2. **低损耗：**信号衰减小，可实现数百公里无中继传输。
3. **抗干扰：**不受电磁干扰，适合复杂环境。
4. **安全性高：**光信号难窃听，保密性强。
5. **体积小、重量轻：**便于布线和维护，适合长距离和大容量网络。

光与物质三个过程，LD与LED的异同、激光出射的条件

光与物质的三个过程：

1. **受激吸收：**原子吸收光子，从低能级跃迁到高能级。
2. **自发辐射：**高能级原子自发回到低能级，释放光子，产生非相干光。
3. **受激辐射：**高能级原子受外部光子激发，释放与入射光子同相的光子，产生相干光。

LD（半导体激光器）与LED（发光二极管）的异同：

- **相同点：**均为半导体光源，利用电激发产生光，广泛用于光通信和照明。
- **不同点：**
 - **工作原理：**LD基于受激辐射，输出相干光；LED基于自发辐射，输出非相干光。
 - **光特性：**LD光束方向性强、单色性好、功率高；LED光束发散、谱宽、功率较低。
 - **应用：**LD用于光纤通信、激光器；LED用于显示、照明。
 - **结构：**LD有谐振腔，提供光反馈；LED无谐振腔。

激光出射条件：

1. **粒子数反转分布：**高能级粒子数多于低能级，形成增益介质。
2. **正反馈谐振腔：**通过谐振腔（如反射镜）提供光子多次往返放大。

产生激光最主要的过程： **受激辐射**

光纤网络传输体制定义、光纤网络传输体制的主要特点及网络节点信息流的规范及优势、意义

光纤网络传输体制定义：光纤网络传输体制是指利用光纤作为传输介质，通过光信号进行数据通信的体系结构和技术规范，包括信号调制、复用、传输协议及网络节点功能的设计，旨在实现高速、可靠、长距离的数据传输。

主要特点：

- 高带宽：**支持Tb/s级传输，满足大规模数据需求。
- 低损耗：**信号衰减小，传输距离可达数百公里。
- 抗干扰：**不受电磁干扰，适合复杂环境。
- 多路复用：**采用WDM、TDM等技术，提高光纤利用率。
- 灵活性：**支持多种服务（如语音、数据、视频）。

网络节点信息流规范及优势：

- 规范：**网络节点（如光交换机、路由器）遵循标准协议（如SDH、OTN、Ethernet），处理信息流的接收、转发、复用和解复用，确保数据按指定路径高效传输。节点间通过统一帧结构（如OTN帧）实现同步和错误检测。
- 优势：**
 - 高效性：**节点优化信息流处理，降低延迟。
 - 可靠性：**支持错误检测和保护切换，保障传输质量。
 - 可扩展性：**节点支持动态配置，适应网络规模增长。
 - 互操作性：**标准协议确保不同设备无缝协作。

意义：

- 技术意义：**推动高速通信技术发展，支撑5G、云计算等应用。
- 经济意义：**提高带宽利用率，降低单位传输成本。
- 社会意义：**促进数字化转型，支持远程教育、医疗和智能城市建设。

结合实际光纤入教室的设计单元、提供服务及看法

光纤入教室设计单元：

- 光纤接入单元：**包括光纤线路、光缆终端盒和光分路器，将主干光纤接入教室。
- 光网络终端（ONT）：**将光信号转换为电信号，支持以太网/Wi-Fi输出，连接教室设备。
- 交换机/路由器：**提供教室内部网络分发，支持多设备连接。

- 布线系统**：包含光纤和网线布线，确保信号稳定传输。
- 电源与备份**：UPS电源和备用光纤链路，保障网络不中断。

提供服务：

- 高速网络**：支持高清视频教学、在线课堂和实时互动。
- 多媒体教学**：提供云端资源访问、虚拟实验和远程协作。
- 管理与监控**：通过网络管理平台实时监控教室网络状态，优化资源分配。
- 安全保障**：支持加密传输和访问控制，保护教学数据。

看法：

光纤入教室显著提升教学质量和效率，满足数字化教育需求，尤其在偏远地区能缩小教育资源差距。但需注意：1) **成本控制**：初期建设费用高，需合理规划；2) **维护专业性**：需培训技术人员确保系统稳定；3) **兼容性**：设备需与现有教学平台无缝对接。综合来看，光纤入教室是教育现代化的重要一步，值得推广，但需结合实际预算和技术支持实施。

海牛II号相关编码方案及国之重器之重要性

海牛II号编码方案：

“海牛II号”是中国自主研发的深海钻探装备，其数据通信编码方案主要用于深海环境下的高效、可靠数据传输。虽具体编码细节未公开，典型方案可能包括：

- 差错控制编码**：采用前向纠错（FEC）技术，如RS码或LDPC码，应对深海高误码率环境，确保数据完整性。
- 调制编码**：使用QPSK或BPSK等调制方式，结合低速率编码，适应深海低信噪比信道。
- 数据压缩**：应用无损压缩算法，减少传输数据量，提升效率。
- 协议优化**：基于定制协议（如HDLC变种），实现帧同步、错误检测和重传，确保实时性和可靠性。

国之重器的重要性：

- 战略意义**：海牛II号代表中国深海探测技术突破，增强海洋资源开发能力，保障能源安全和地缘战略利益，如南海资源勘探。
- 科技引领**：体现中国高端制造和自主创新能力，推动“中国制造2025”战略，打破国外技术垄断。
- 经济价值**：深海矿产、油气资源开发潜力巨大，支撑经济转型升级，降低对进口能源依赖。
- 国际地位**：提升中国在全球海洋治理中的话语权，助力“一带一路”倡议中的海洋合作。

总结：海牛II号的编码方案保障深海数据传输可靠性，其作为国之重器，不仅推动海洋科技进步，还对国家安全、经济和国际影响力具有深远意义。